

PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Medidor multiparâmetro AKSO AK88

Operação, verificação e registro de equipamento · LCA/UENF

Código	3-7
Categoria	Uso de equipamentos
Local	Sala 202 e atividades de campo

1. Objetivo

Padronizar inspeção, calibração, medição em campo/laboratório, verificação pós-uso e armazenamento do medidor multiparâmetro AKSO AK88.

Orientação geral independente de marca/modelo. O manual do equipamento instalado e o treinamento do responsável prevalecem e devem ser citados na versão aprovada.

2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

Não tocar membranas/sensores com objetos ou papel abrasivo.

Em campo, trabalhar em dupla próximo à água e seguir o plano de segurança da coleta.

Soluções-padrão e eletrólitos devem ser manuseados conforme FDS.

Cuidado específico: Confirmar a versão do AK88, as sondas conectadas e os padrões autorizados pelo LCA. Não substituir membrana, eletrólito ou componentes das sondas sem consultar o manual e o responsável técnico.

3. Materiais, reagentes e equipamentos

Vidrarias e recipientes

- Copos de calibração limpos
- Frascos para padrões e água de enxágue

Materiais auxiliares

- Padrões rastreáveis
- Planilha/caderno de campo
- Kit de manutenção específico

Equipamentos

- Medidor multiparâmetro AKSO AK88
- Sondas de pH, condutividade/salinidade e oxigênio dissolvido
- GPS/relógio para metadados

Reagentes e quantidades

Reagente	Especificação / quantidade
Soluções tampão de pH	pH 4,00, 7,00 e 10,01, conforme a faixa e o procedimento aprovado
Padrão de condutividade	Selecionado para a faixa esperada e aceito pelo fabricante
Ar ambiente	Calibração de oxigênio dissolvido em 100% de saturação, conforme o manual
Água deionizada	Enxágue; não usar para armazenar as sondas salvo orientação do fabricante

4. Procedimento

Calibração

1. Inspecionar o AK88, as sondas, cabos, membrana e eletrólito; conectar todos os componentes e confirmar data, hora e unidades.
2. Calibrar o pH com as soluções tampão adequadas, evitando contaminação cruzada e aguardando estabilidade em cada ponto.
3. Calibrar a condutividade com padrão compatível com a faixa prevista.
4. Ajustar altitude e salinidade quando necessárias e calibrar o oxigênio dissolvido em 100% de saturação no ar, conforme o manual.
5. Registrar valores nominais, temperatura, lotes, respostas e aceitação das calibrações.

Medição

6. Enxaguar as sondas com a amostra e posicioná-las completamente imersas, sem bolhas aderidas e sem contato com o fundo ou as paredes do recipiente.
7. Aguardar a estabilização e registrar pH, condutividade, salinidade, oxigênio dissolvido, sólidos totais dissolvidos e temperatura.
8. Registrar local, profundidade, horário, condições da coleta e observações relevantes.

Pós-uso

9. Executar a verificação pós-medição quando prevista no plano de qualidade.
10. Enxaguar, descontaminar e armazenar cada sonda na condição indicada pelo fabricante.
11. Transferir e conferir os registros antes de limpar a memória do equipamento.

5. Controle e critérios de qualidade

- Calibração e verificação dentro dos limites definidos para cada parâmetro.
- Padrões válidos, limpos e adequados às faixas esperadas.
- Duplicata de campo e padrão de verificação na frequência prevista no plano.
- Resultados instáveis ou fora da faixa devem ser qualificados, não ajustados manualmente.

6. Identificação, armazenamento e registros

- Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.
- Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.

- Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

Registros

- Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.
- Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.
- Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.
- Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

7. Limpeza e descarte

- Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.
- Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.
- Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.
- Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

8. Observações para padronização local

- Confirmar a versão do AKSO AK88 e as sondas disponíveis no LCA.
- Definir padrões, tolerâncias, ordem e frequência de calibração e critérios de estabilidade.
- Definir manutenção, troca de membrana/eletrólito e armazenamento de cada sonda.